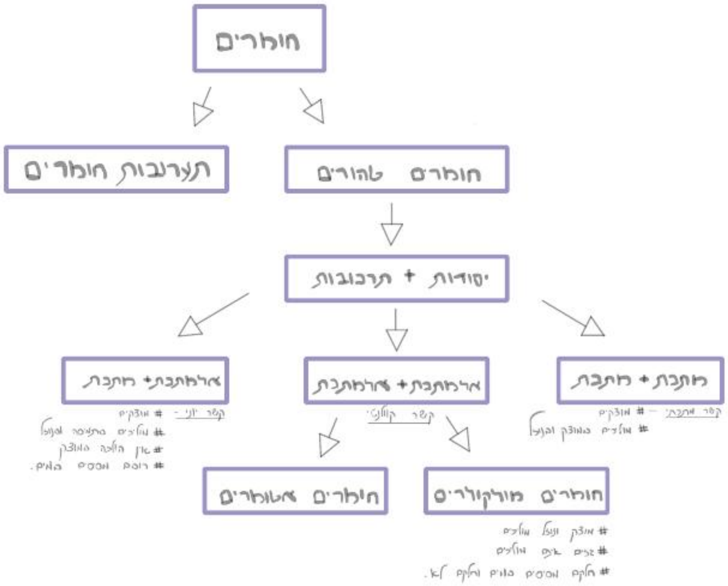
סיכום כימיה -



אטומים חשובים -

Cl כלור	He הליום	C פחמן	Br ברום
S גופרית	N חנקן	F פלואור	I יוד
Cu נחושת	O חמצן	P זרחן	Al אלומיניום
Fe ברזל	H מימן	Mg מגנזיום	Na נתרן
Ag כסף	Zn אבץ	K אשלגן	Ca סידן

שינוי כימי: מגיבים → תוצרים

(נוסחה אמפירית) $H_2 + Cl_2 = 2HCl$

אטום:

חלקיק	מסה	מטען	מיקום
פרוטונים	יחידה אחת	+	גרעין
נויטרונים	יחידה אחת	נטרלי	גרעין
אלקטרונים	זניחה	−	אורביטלים

כשאטום נוצר מספר הפרוטונים שלו שווה למספר האלקטרונים שלו.

קשרים כימיים:

קשר מתכתי (מתכת - מתכת)
קשר קוולנטי (אל מתכת - אל מתכת)
קשר יוני (מתכת - אל מתכת)

סימון מצבי צבירה:

(g) - גז (s) - מוצק
(l) - נוזל (aq) - תמיסה

1 H																	2 He
3 Li	4 Be											5 B	6 C	7 N	8 O	9 F	10 Ne
11 Na	12 Mg											13 Al	14 Si	15 P	16 S	17 Cl	18 Ar
19 K	20 Ca	21 Sc	22 Ti	23 V	24 Cr	25 Mn	26 Fe	27 Co	28 Ni	29 Cu	30 Zn	31 Ga	32 Ge	33 As	34 Se	35 Br	36 Kr
37 Rb	38 Sr	39 Y	40 Zr	41 Nb	42 Mo	43 Tc	44 Ru	45 Rh	46 Pd	47 Ag	48 Cd	49 In	50 Sn	51 Sb	52 Te	53 I	54 Xe
55 Cs	56 Ba		72 Hf	73 Ta	74 W	75 Re	76 Os	77 Ir	78 Pt	79 Au	80 Hg	81 Tl	82 Pb	83 Bi	84 Po	85 At	86 Rn
87 Fr	88 Ra		104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Uub	113 Uut	114 Uuq	115 Uup	116 Uuh	117 Uus	118 Uuo

57 La	58 Ce	59 Pr	60 Nd	61 Pm	62 Sm	63 Eu	64 Gd	65 Tb	66 Dy	67 Ho	68 Er	69 Tm	70 Yb	71 Lu
89 Ac	90 Th	91 Pa	92 U	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr

קשר יוני - מלחים (אל מתכת - מתכת)
משיכה בין + ל -
אטום טעון חיובי - יון חיובי (קטיון) מוסר e^-.
אטום טעון שלילי - יון שלילי (אניון) מקבל e^-.

נטייה למסור ולקבל - (יוצאים מהכלל)

H מימן (-1) | Al אלומיניום (+3)
Fe ברזל (+2/+3) | Ag כסף (+1)

יונים מורכבים -

NO_3^- יון חנקתי | SO_4^{-2} יון גופרתי
CO_3^{-2} יון פחמתי | OH^- יון הידרוקסיד
PO_4^{-3} יון זרחתי | NH_4^+ יון אמון

תכונות החומר היוני:
- # טמפ' החדר - מוצק
- # פירוק - תימום / המסה במים.
- # הולכה - לא מוליך.

קשר מתכתי - (מתכת - מתכת)
אלקטרוני ערכיות = האלקטרונים המשתפים.
תכונות: # טמפ' החדר - מוצק
פירוק - תימום
הולכה - מוצק / נוזל

קשר קוולנטי - (אל מתכת - אל מתכת)
נוצרת שותפות בין אלקטרונים.
קשר קוולנטי מובהק - שני אטומים של אותו יסוד.

מספר אלק' משותפים	שם הקשר	סימול הקשר בקווים	סימול הקשר בנקודות
שיתוף ב-2 e^-	קוולנטי יחיד	—	:
שיתוף ב-4 e^-	קוולנטי כפול	=	::
שיתוף ב-6 e^-	קוולנטי משולש	≡	⋮⋮

לאטום הפחמן (C) יש 4 אפשרויות שונות.
תרכובות אורגניות: בנויות משרשרת אטומי פחמן והרבה מימנים.
חומרים מולקולריים: מורכב ממולקולות המורכבות בקשרים קוולנטים.

תכונות הקשר הקוולנטי:
- # טמפ' החדר - מוצק / גז / נוזל
- # פירוק - לא תמיד
- # הולכה - לא מוליך.

כימיה 1+2+3

קשר בין מולקולרי - מחזיק מולקולות יחד

קשר תוך מולקולרי - מחזיק את האטומים ביחד.

כימיה 4-

קשר קוולנטי קוטבי -

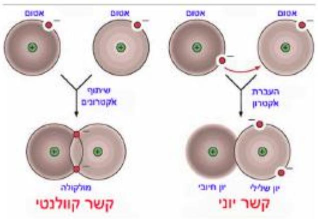
כאשר אטום אחד יותר דומיננטי בשותפות.

אלקטרושליליות - דירוג מספרי של כמה האטום מושך אליו חזק את האלקטרונים של הקשר.

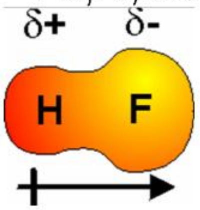
ככל שהפרש אלקטרושליליות בין האטומים גדול יותר הקשר יהיה קוטבי יותר.

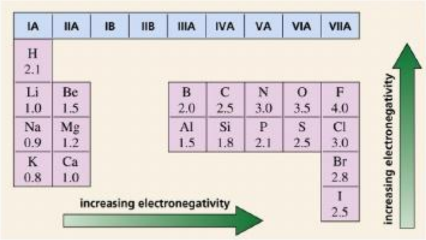
קביעת הקוטביות -

* הקשרים מהם מורכבת
* המבנה שלה - צד אחד שונה מהצד השני מבחינת צפיפות האלקטרונים.



סימון קשר קוטבי:





IA	IIA	IB	IIB	IIIA	IVA	VA	VIA	VIIA
H 2.1								
Li 1.0	Be 1.5			B 2.0	C 2.5	N 3.0	O 3.5	F 4.0
Na 0.9	Mg 1.2			Al 1.5	Si 1.8	P 2.1	S 2.5	Cl 3.0
K 0.8	Ca 1.0							Br 2.8
								I 2.5

קשרים בין מולקולריים - קיימים רק בחומרים מולקולריים!

חלשים בהרבה מהקשרים הכימיים!

קשרים הנוצרים בין המולקולות המרכיבות את החומר.

סוגי קשרים -

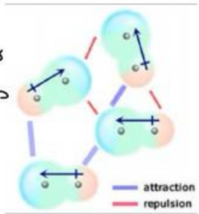
כוחות ואן דר ואלס -

כוחות משיכה ודחיה חשמליים בין קטבים חיוביים ושליליים של מולקולות שכנות.

המולקולות נמצאות תמיד בתנועה.

חוזק הקשר מושפע מ:

1. גודל - מספר האטומים והאלקטרונים יותר = חזק ↑
2. קוטביות - יותר קוטבית יותר חזק ↑
3. שטח פנים (צורה הרחבה)



עוצמת הקשר הבין מולקולרי נקבעת עפ"י טמפ' רתיחה וקיפאון.

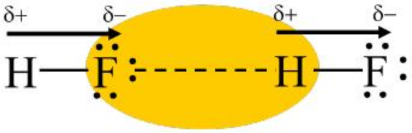
ככל שגבוהות יותר הקשר חזק יותר. יותר קשה לפרק את הקשרים.

קשרי מימן - הכי חזק.

קשר בין אטום NOF לבין מימן חשוף (H).

מימן חשוף מאלקטרונים:

מימן הקשור בקשר קוולנטי ל- NOF ולצידו מולקולה זהה.



תנאים להיווצרות קשר מימן:

* קוטביות
* מימן חשוף במולקולה אחת.
* NOF במולקולה השניה.

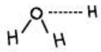
סימול ע"י קו מקווקו.

מולקולת מים + קשרי מימן:

קשר בין החמצן למימן במולקולה הסמוכה.

יוצר מבנה מסודר של קרח וצפיפות של מים.

מולקולה במוצק קלה יותר מבנוזל.



תמיסות -

הגדרות:

תמיסה - תערובת הומוגנית המכילה חומרים המומסים בתוך ממס.

ממס - המרכיב העיקרי בתמיסה.

מומס - שאר הרכיבים.

מסיסות - היכולת של חומרים להתערבב זה עם זה.

קיים כלל: חומרים דומים יותר ← מסיסות טובה יותר.

חומרים קוטביים מתמוססים בקוטביים.

חומרים לא קוטביים מתמוססים בלא קוטביים.

* כאשר ממיסים חומרים מולקולרים במים. המולקולות נשארות שלמות.

תמיסה מימית - תמיסה בה הממס הוא מים.

מים ממיסים:

* חומר מולקולרי המורכב ממולקולות היוצרות קשרי מימן.
* חומרים יוניים.
* חומרים המגיבים כימית עם מים.

חומרים מסיסים:	לא מסיס:
פולרים	אפולרים
קוטביים	לא קוטביים
הידרופיליים	הידרופובים.

חומצות ובסיסים-

O-H קשר קוולנטי קוטבי- לא סימטרי! האלקטרו שליליות של החמצן מושכת חזק יותר את האלקטרונים.

$H_2O \leftrightarrow H^+ + OH^-$

מצב דינמי = חץ כפול

לאחר פירוק האטומים הם יכולים לשוב להיות מולקולת מים, ומולקולת מים אחרת תתפרק.

חומצה - Acids

חומר המתפרק במים לקבלת יוני מימן (H^+) הידרוניום.

ניסוח:

$$HA_{(l)} \rightarrow H^+_{(aq)} + A^-_{(aq)}$$

תכונות: # חומרים מולקולריים יוצאי דופן.
מסיסים במים # טעם חמוץ
קיים מימן (H) # מוליכים חשמל בתמיסה מימית

מים מזוקקים	$H^+ = OH^-$
תמיסות חומציות	$H^+ > OH^-$
תמיסות בסיסיות	$H^+ < OH^-$

לדעת בעל פה!

$RCOOH \quad H_2SO_4 \quad HCl$

אי אפשר לדעת אם חומר הוא חומצה אם לא כתוב.

בסיס - Bases

חומר המתפרק במים לקבלת יוני הידרוקסיל (OH^-)

ניסוח:

$$BOH_{(s)} \longrightarrow B^+_{(aq)} + OH^-_{(aq)}$$

תכונות: רב יונית
הקבוצה הגדולה ביותר היא אמינים המכילים OH.
ישנן קבוצות המגיבות עם מים ויוצרות OH^-

$$RNH_{2(aq)} + H_2O \longrightarrow RNH^+_{3(aq)} + OH^-_{(aq)}$$

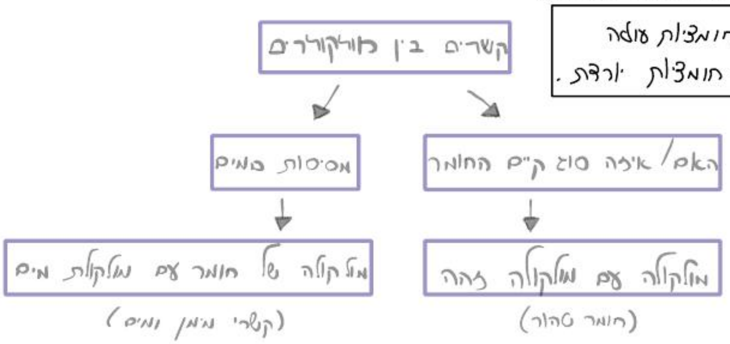
+H

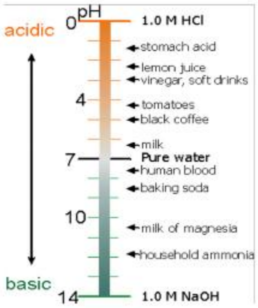
סולם PH - מדד לרמת החומציות של תמיסה מימית.

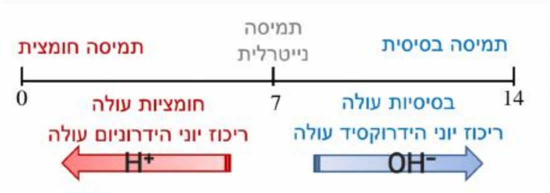
דירוג חומציות התמיסה. ניתן מידע אם התמיסה היא חומצית או בסיסית.
יותר מימן = יותר חומצי

Ph נמוך ← חומציות עולה
Ph גבוה ← חומציות יורדת.

תמיסות בסיסיות	$H^+ < OH^-$	(7-14)
מים מזוקקים	$H^+ = OH^-$	(7)
תמיסות חומציות	$H^+ > OH^-$	(0-7)







תגובות סתירה -

תגובה בין חומצה ובסיס תיצור מים. (תהליך הפוך)

$$HA_{(l)} + BOH_{(s)} \longrightarrow H^+_{(aq)} + A^-_{(aq)} + B^+_{(aq)} + OH^-_{(aq)} \longrightarrow B^+_{(aq)} + A^-_{(aq)} + H_2O$$

תגובת סתירה מלאה- $OH^- = H^+$

כאשר הריכוז בין התמיסה החומצית והתמיסה הבסיסית יהיה שווה.

$Ph = 7$

ביולוגיה -

מאפייני החיים -

- # עשויים מתאים
- # צורכים ומייצרים אנרגיה
- # גדלים ומתפתחים (שינויים)
- # מתרבים
- # מגיבים לסביבתם
- # הומאוסטזיס. איזון תנאים פנימיים קבוע.

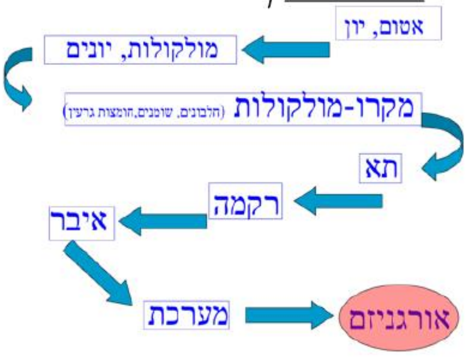
אחידות -

כל היצורים החיים בנויים מתאים המשתמשים באותם תהליכים לביצוע תפקידם. המבנה הפנימי שלהם דומה למרות השוני החיצוני.

תא = יחידת חיים

יחידת הפעולה הקטנה ביותר

רמות ארגון -

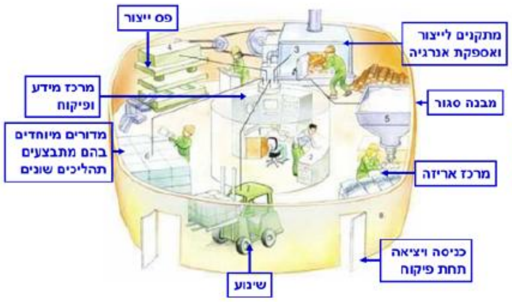


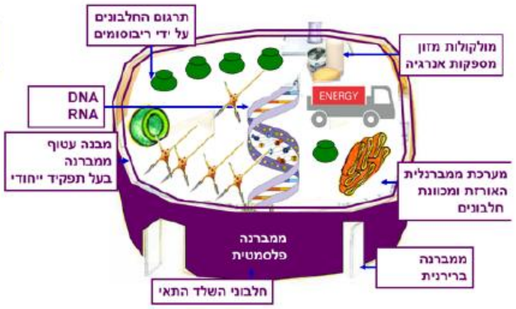
התאים - כל התאים פועלים כבתי חרושת ביוכימיים ומשתמשים באותן אבני בניין.

מתחלקים ל-2:

תא פרוקריוטי -	תא אאוקריוטי -
חסרי גרעין.	בעלי גרעין.
הכל נעשה בתוך התא.	מוקף ממברנה.

המרכיב העיקרי בתא הוא מים! 70%



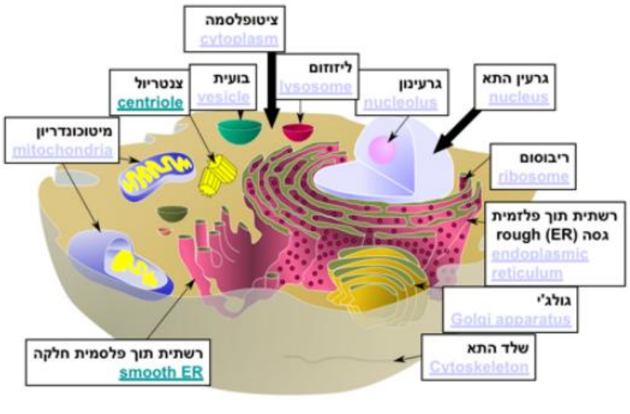


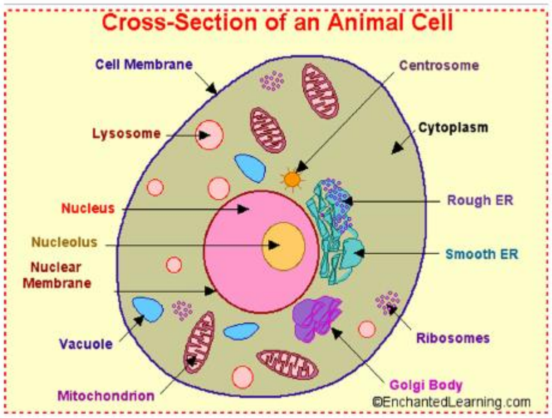
מקרו מולקולות - שרשראות של מולקולות קטנות המתחברות יחד בקשר קוולנטי ויוצרות מולקולה ענק. הן אבני הבניין של התאים. פולימר = מקרומולקולה.

מונומר – מולקולה אחת קטנה.

סוגים: # רב סוכרים - שרשראות של סוכרים המשמשות למאגר אנרגיה.

- # חלבונים - שרשראות של חומצות אמינו המשמשות לביצוע תהליכי חיים.
- # DNA/RNA - שרשראות של חומצות גרעין (מוקלאוטידים) המשמשות לאגירה ועיבוד המידע הגנטי.
- # שומנים - שרשראות של חומצות שומן המשמשות בעיקר לבניית הממברנה.





מבנה התא -

קרום התא - ממברנה דו שכבתי

שכבה דקה המפרידה את התא מהסביבה החיצונית.

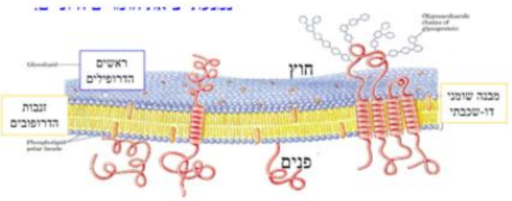
הידרופובית, לא מסיסה במים.

פנים התא ⟵ הידרופילי (מים)

קרום ⟵ הידרופובי (לא מסיס)

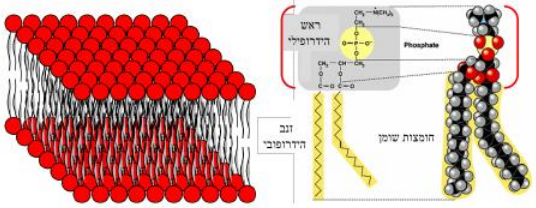
על הממברנה קיימים פתחי כניסה ויציאה.

פתחים בררניים המאפשרים כניסה ויציאה של חומרים נחוצים לתא ומונעים כניסה ויציאה של אחרים.



הממברנה בנויה מפוספוליפידים Phospholipids

שומנים בעלי קצוות הידרופיליים וזנבות הידרופובים.

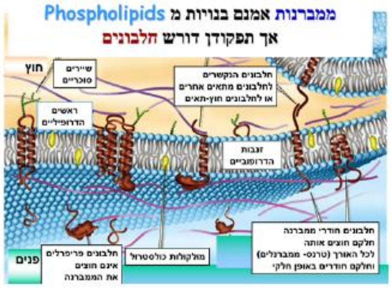


הממברנה יכולה להיות מורכבת מזנבות רוויים או בלתי רוויים.

ההרכב משפיע על תכונות הממברנה, ועל הנוזליות שלה.

הממברנה מושפעת מכמות כולסטרול והרכב הפוספוליפידים.

קיימים עוד חומרים בממברנה הכפולה חוץ מפוספוליפידים.



ציטופלסמה -

נוזל התא המוקף בממברנה.

תמיסה מימית דמוית ג'לי המורכבת ממים והרבה מאוד מומסים נוספים.

מכילה מספר רב של מבנים, אברונים, חלבונים, שומנים, סוכרים ועוד.

(מקום התרחשות תהליך הגליקוליזה)

רשתית אנדופלסמתית - (ER)

פס הייצור וההובלה של החלבונים.

רשת קרומים מסועפת החוצה את הציטופלסמה וממלאת את נפח התא.

קיימים 2 סוגים:

\# SER - רשת ההובלה (חלקה), מעבר החלבונים לגולג'י.

\# RER - רשת ייצור החלבונים ע"י ריבוזומים. (מחוספסת)

החלבונים נארזים אל תוך בועיות.

ריכוז גבוה נמצא בתאים מפרישים.

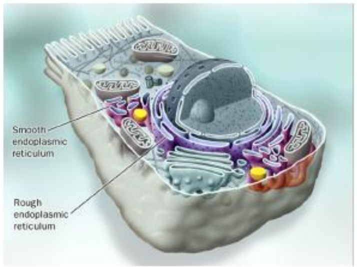
מערכת גולג'י - מערכת ההובלה מה ER לממברנה וחוצה.

אריזה, סימון וכיוון תנועת הבועיות.

ליזוזומים - אברונים קטנים בהם מתבצע תהליך העיכול בתא.

אזור סגור בתא הנעשה בו פירוק של חומרים מסוכנים לתא וקבלת חומרים חיוניים ופירוקם לחלקים קטנים יותר.

נמצא בתוכו ריכוז גבוה של אנזימים מפרקים ו ph חומצי בכדי לייצר את התגובות הכימיות המסכנות את התא, ושמירה על רמות ה ph בתוכו.



ריבוזומים -

תפקידם להרכיב את החלבונים

נמצאים על גבי RER ובציטופלסמה.

שלד התא - הציטוסקלטון

סיבים חלבוניים ארוכים הנמצאים בכל נפח התא ועל גבם יושבת הממברנה.

הציטוסקלטון קובע את המבנה הייחודי של כל תא.

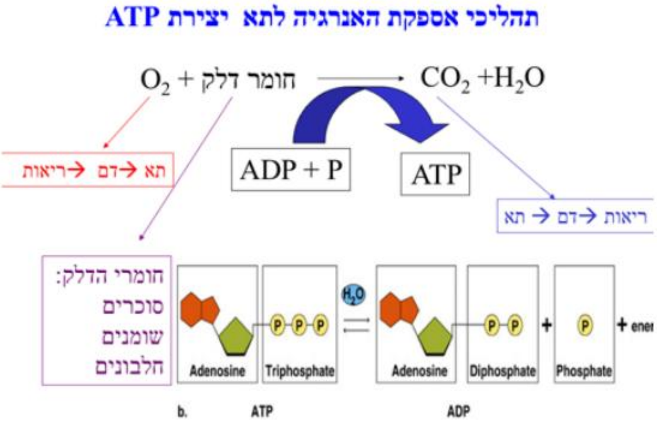
תפקידו: # מבנה מרחבי

\# ייצוב ושמירה על צורה ומבנה פנימי.

\# תנועת התא

\# מסלולי תנועה בתוך התא.

מיטוכונדריה - איבר הנשימה התאית.
שם מתרחשים תהליך יצירת ATP, בלעדיהם אין חיים בתא.



בשביל מה צריך חמצן?
ללא צריכת חמצן לא יקרה תהליך יצירת ATP במיטוכונדריה.
חומרים מהעיכול מגיעים אל התאים ומגיבים עם חמצן המגיע מהריאות. התגובה מייצרת $CO_2 + H_2O$. המים נשארים בתא והפחמן הדו חמצני יוצא מהתא.
התגובה משחררת אנרגיה המפעילה את מעגל ה ATP,
התא מקבל את חומרי הדלק שלו והקיום מתמשך.

גרעין התא-
תפקידו לשמור את המידע הגנטי (DNA), הוא מוקף על ידי ממברנה כפולה המכילה חורים.
באמצע הגרעין יש אזור צפוף הנקרא גרעינון שם נוצרים הריבוזומים.

DNA - מאורגן במספר כרומוזומים
ומכיל את המידע הגנטי לייצור חלבונים. עובר מההורים לצאצאים.

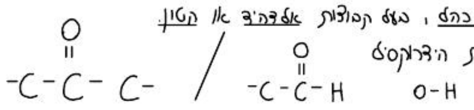
כרומוזומים - סלילים צפופים ארוכים של מולקולת DNA אחת.
מתחלק למספר מקטע הנקראים גנים.
בכל גן קיים מידע לייצור חלבון ספציפי.

בכל תא יש 46 כרומוזומים,
חצי מתקבלים מהאם וחצי מהאב.

סוכרים -

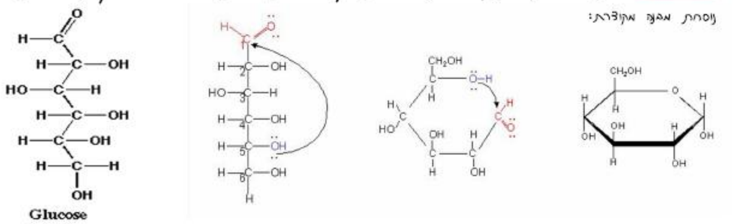
הגדרה: שלד פחמני רב כהלי, בעל קבוצות אלדהיד או קטון.

קבוצת הידרוקסיל



חד סוכר - בנוי מאבן בניין אחת ולא ניתן לפרק אותו לסוכרים קטנים יותר.

נוסחת מבנה מקוצרת:



דו סוכר - שתי טבעות חד סוכר המגיבות ביניהן ומתחברות בקשר קוולנטי ליצירת קשר גליקוזידי תוך יצירת מולקולת מים.

דו סוכר + H_2O ⟵ חד סוכר + חד סוכר

סוכרוז + H_2O ⟵ גלוקוז + פרוקטוז

לקטוז + H_2O ⟵ גלוקוז + גלקטוז

גלוקוז הוא בעל קבוצת אלדהיד.

רב סוכרים - שרשראות ארוכות של חד סוכרים.

בעולם החי בנוי בעיקר מגלוקוז.

ההבדלים בין רבי הסוכר:

מיקום - הטבעות יכולות להתחבר בין פחמנים שונים בשרשרת. במגוון מיקומים שכל אחד יצור שרשרת אחרת.

אוריינטציית הקשר - הטבעות יכולות להתחבר באופן כמעט מאונך (שרשרת סלילית) או באופן כמעט מישורי (שרשרת מישורית)

שרשרת סלילית - α
שרשרת מישורית - β

* הטבעות המישוריות נוצרות בקלות בגלל קשרי מימן.

רבי סוכר חשובים:

גליקוגן - צורת איחסון הגלוקוז בתאי החי (α1-4 עם הסתעפויות של α1-6)

עמילן - צורת איחסון הגלוקוז בצמחים (α1-4 עם הסתעפויות של α1-6)

צלולוז (תאית) - מרכיב עיקרי בדופן תא הצמח. (β1-4)

מונחי תזונה -

פחמימות - שם כולל לכלל הסוכרים.

פחמימות פשוטות/סוכרים פשוטים - בעבר חד ודו סוכר.

קיים גם עמילן (לא נכון כימית), הגוף יודע לפרק אותו באופן מהיר.

סוכר מזוקק, סוכר לבן - סוכר הקנה בעיבוד הנפוץ. (סלק סוכר/קנה סוכר)

סוכר חום - סוכרוז. ההבדל בינו לבין הלבן הוא שלב אחד בתהליך העיבוד. סוכר חום שלב אחד אחורה.

מולסה - תרכיז סמיך וכהה המתקבל בתהליך עיבוד קנה הסוכר לסוכר לבן. מכיל בנוסף גם ויטמינים ומינרלים.

פחמימות מורכבות - רבי סוכרים.

סיבים תזונתיים - פחמימות שלא מתפרקות במערכת העיכול.

מתחלק ל-2:

מתעכלים במעי הגס - הפירוק מתבצע ע"י חיידקים חיוניים ומספק לגוף קבוצות של חומצת שומן שאינו יודע לייצר.

לא מתעכלים כלל - סופגת מלחי מרה ומעוררת לגוף להיפטר מעודפי כולסטרול.

עמילן -
בנוי משרשרת ארוכה של מולקולת גלוקוז
נמצא בצמחים - שורשים ודגנים.
מהווה חומר תשמורת בצמחים
שימוש נפוץ בעמילן הוא הסמכת מזונות.

גליקוגן -
חומר תשמורת בבעלי החיים.
נוצר כאשר רמות הסוכר גבוהות
ומתפרק לצורכי אנרגיה מיידית

עיכול פחמימות -

פירוק הפחמימות מתחיל בפה ע"י אנזימים הנמצאים ברוק.

לאורך מערכת העיכול התהליך ממשיך עד לפירוק מלא לחד סוכר.

ומשם החד סוכר עובר לדם.

החד סוכר העיקרי שנוצר הוא גלוקוז.

שימושי הגלוקוז - גלוקוז ← חד סוכר הנפוץ ביותר בטבע.

אספקת אנרגיה לרקמות השונות -
מספק אנרגיה לגוף על מנת לייצר ATP ולהמשך פעילות התאים.
גלוקוז הוא חומר הדלק הראשוני ממנו התאים מייצרים את חומר הדלק הספציפי שלהם.

אחסון בשריר כגליקוגן -
לצורכי אספקת אנרגיה זמינה לשריר עצמו.

אחסון בכבד כגליקוגן - מאגרים לטווח קצר, כ-12 שעות.
לצורכי ויסות רמת הסוכר בגוף.
הכבד שואב אליו עודפי גלוקוז מהדם והופך אותן לגליקוגן.

הפיכה לשומן - אגירה לטווח ארוך.
סוכר יכול להפוך לשומן אך לא ההפך!

רמת גלוקוז בדם -
לתאים שונים יש העדפות שונות!
המוח צריך אספקה סדירה של גלוקוז ותלוי באופן קריטי בגלוקוז בדם.
רמת הגלוקוז בדם חייבת תמיד להישמר בטווח צר.
על ויסות רמת הסוכר בדם אחראי הכבד.

פירוק גליקוגן ← עליית רמת הגלוקוז בדם.
הרכבת גליקוגן ← ירידת רמת הגלוקוז בדם.

כאשר רמת הסוכר מעל הטווח יכול להיגרם נזקים לטווח הארוך.
כאשר נמצאת מתחת לטווח תיפגע צריכת הגלוקוז במוח.

מקורות הגלוקוז בדם -
סוכרים שנספגו ממערכת העיכול.
פירוק גליקוגן - לאחר שלא אכלנו לפחות 3 שעות או לאחר פעילות.
מתפרק בכבד ומשם לדם ולמוח.
גליקונאוגנזה - תהליך ייצור גלוקוז מחומרים לא סוכריים.
מתרחש בכבד לאחר שרמת הסוכר בדם ירדה מאוד
(מצבי רעב ומאמץ)

מקורות אנרגיה:
א. גליצרול
ב. חומצות אמינו
ג. חומצות שונות הנוצרות במעגלי הפקת האנרגיה.

כאשר מעגלי הגליקוגן מתכלים פעילות השריר תרד ורמת הסוכר בדם תפחת.

סיכום -
תהליך פירוק - גליקוגן ←(גליקוגנוליזיס)← גלוקוז ←(גליקוליזה)← $CO_2 + H_2O$ (יוצא בנשימה)
תהליך בנייה - חומרים לא סוכריים ←(גלוקונאוגנזה)← גלוקוז ←(גליקוגנזיס)← גליקוגן

* ככל שאנחנו נושמים יותר אנחנו מוציאים יותר מסה.

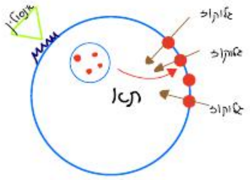
רמת סוכר נמוכה -
ייצור גלוקוז במצבי
רעב ולאחר מאמץ.

רמת סוכר גבוהה -
מתרחש לאחר אכילה
כדי להוריד את רמת הגלוקוז בדם.

רמת הסוכר בדם מכתיבה איזה תהליך יתרחש.

קשר גליקוזידי - חיבור בין חד סוכרים תוך פליטת מולקולת מים.

הורמונים המשפיעים על רמת הסוכר -



<u>אינסולין</u> - מוריד את רמת הגלוקוז בדם.

מיוצר ע"י תאי ביתא הנמצאים בלבלב, מפורק במערכת העיכול.

פעולות: # מאפשר כניסת גלוקוז לתאים -

האינסולין נקשר אל רצפטורים בממברנה ומאפשר את כניסת הגלוקוז לתא.

אין אינסולין אין כניסת גלוקוז.

מזרז את צריכת הגלוקוז - גליקוליזה ובניית גליקוגן.

מעכב גלוקוניאוגנזה ופירוק גליקוגן - מעכב את יצירת הגלוקוז בשל מצב שפע.

מעכב יצירת גלוקגון.

פיקים גבוהים ומרובים של אינסולין לא טובים לגוף. עליית סוכר איטית תשמור על עלייה רכה בשיפוע האינסולין.
ככל שהאינסולין יעלה לאט יותר, תחושת השובע תהיה טובה יותר.

<u>גלוקגון</u> - מעלה את רמת הסוכר בדם.

מיוצר ע"י תאי אלפא בלבלב.

פעולות: # גורם לעיכוב גליקוליזה בכבד.

גורם לזירוז גלוקוניאוגנזה

גורם לזירוז פירוק הגליקוגן.

<u>אדרנלין</u> - גורם לעליית הסוכר בדם.

משפיע ופועל על השרירים. מופרש בפעילות גופנית כאשר קיים הצורך בעליית הסוכר.

פעולות: # זירוז פירוק גליקוגן ועיכוב בניה.

עיכוב אינסולין וזירוז גלוקגון.

זירוז גליקוליזה בשריר.

<u>הורמון גדילה</u> - גורם לעליית הסוכר בדם לצורך גדילה.

צימוד תהליכים - 2 שלבים.

<u>שלב א׳</u> - יצירת ATP.

תגובה משחררת אנרגיה:

סוכרים/שומנים + $O_2 \longrightarrow CO_2 + H_2O$

מצומדת ל

תגובה הדורשת אנרגיה:

$ADP + P \longrightarrow ATP$

התא בונה ATP בכדי שיוכל לפרק אותו ולשחרר אנרגיה לטובת הפעולות של התא.

בכדי לייצר תגובת ATP התאים מנצלים אנרגיה שמשתחררת מתגובת שריפת השומנים והסוכרים.

<u>שלב ב׳</u> - פעולות שהתא צריך לבצע.

תגובה משחררת אנרגיה:

$ATP \longrightarrow ADP + P$

מצומדת ל

תגובה הדורשת אנרגיה:

שריר רפוי → שריר מכווץ

$ATP \longrightarrow ADP + P$

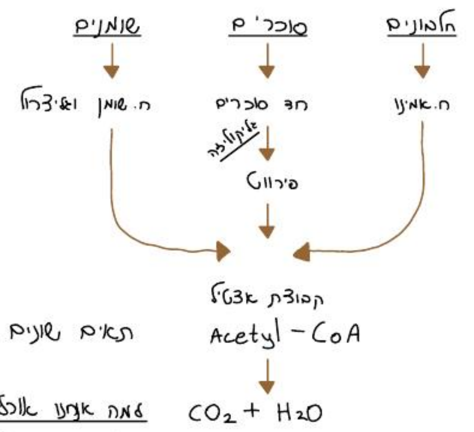
תא שריר רפוי → תא שריר מכווץ

שלב ב׳ לא יקרה בלי שלב א׳!

<u>תגובות מצומדות</u> -

תגובות כימיות המתרחשות ביחד. עצם הצימוד מאפשר את קיום התגובה.

<u>חומרי דלק</u> -



כל אחד מקבוצות החומרים עובר פירוק. הפירוק הראשוני נעשה במערכת העיכול, נספג בדם ומגיע בדרכים שונות אל התאים. התאים מעבירים את החומרים מספר תהליכים שבסוף כולם יהפכו לחלק מקבוצת אצטיל והיא תהפוך ל- $CO_2 + H_2O$

תאים שונים, בזמנים שונים ובמצבים שונים בעלי העדפות שונות!

<u>למה אנחנו אוכלים סוכרים ושומנים?</u>

הסוכרים והשומנים מגיבים עם חמצן ונותנים $CO_2 + H_2O$ (שריפת שומנים)
התאים בגוף יודעים לקחת את האנרגיה שנוצרת ומשתמשים בה ליצירת ATP.

מטבוליזם של גלוקוז -

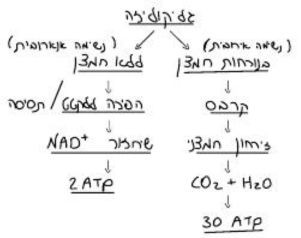
גלוקוז מפורק במספר שלבים לצורכי יצירת ATP.
המטרה של הפיכת גלוקוז ל- CO_2 היא בניית ATP.

<u>התהליכים</u>:
1) גליקוליזה
2) קרבס
3) זירחון חמצני.

<u>גליקוליזה</u> - מתרחש בציטופלזמה.
מחולק ל-10 תגובות כימיות שונות.
פועל בשביל מטבולי. תוצר של תגובה אחת, הוא מגיב של התגובה הבאה, כל השלבים עובדים במקביל.
כל תגובה יוצאת לפועל באמצעות אנזים אחר. תהליך מטבולי שבמהלכו גלוקוז הופך לפירווט.

$$Glc. + 2ADP + 2P_i + 2NAD^+ \longrightarrow 2\,pyruvate + 2ATP + 2NADH + 2H^+ + H_2O$$

<u>$NAD^+/NADH$</u> - תרכובת קטנה מאוד הנפוצה בתאים. נקראת קופקטור.
נחוצה לפעילות האנזים ומשתנה במהלך התגובה.
בלעדיה האנזים לא יוכל להוציא לפועל את התגובה הכימית עליה אחראי.
יש צורך בשחזור קבוע של הקופקטור $NAD^+ \rightleftharpoons NADH$ נעשה בזירחון החמצוני.



$FADH_2$ - קופקטור

נשימה אירובית- ללא חמצן הגורם באופן מיטבי לא התרחשו התהליכים.

שלב א' - הפיכה לאצטיל.

2 מולקולות הפירווט יעברו פירוק מלא ויהפכו ל CO_2 וקבוצת אצטיל, מופק ATP. (כפול 2 מולקולות)

מתרחש במיטוכונדריה. $\underset{(פירו)}{C_3} \rightarrow \underset{(acetyl)}{C_2} + CO_2$

קבוצת אצטיל נכנסת ע"י CoA למעגל קרבס

$$Pyruvate + CoA + NAD^+ \longrightarrow acetyl\text{-}CoA + CO_2 + NADH$$

שלב ב' - מעגל קרבס (מתרחש במיטוכונדריה)

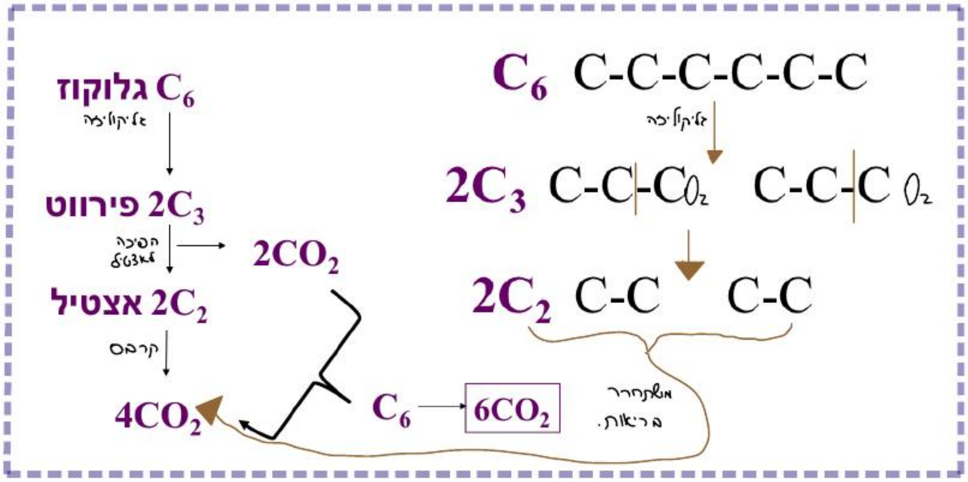
שמות נוספים: מעגל חומצת לימון/ מעגל החומצה הטרי קרבוקסלית.

כל הפחמנים שנשארו (4) יהפכו ל CO_2 ויצאו בנשימה.

גלוקוז $\rightarrow CO_2 + H_2O$

מעגל קרבס מופעל פעמיים.

$$2\left(Acetyl\text{-}CoA + 3NAD^+ + FAD + GDP + P_i + H_2O \longrightarrow 2CO_2 + CoA + 3NADH + FADH_2 + GTP + 2H^+\right)$$



שלב ג' - מעגל זירחון חמצני.

תהליך מסובך שממנו מסתפקים ב- 2 תגובות כתובות.

$NADH \xrightarrow{O_2} NAD^+$, $ADP + P_i \rightarrow ATP$

$FADH_2 \xrightarrow{O_2} FAD$, $ADP + P_i \rightarrow ATP$

תהליכים אלו קוראים תוך צריכת חמצן, החמצן הוא המגיב העיקרי.

בשלב זה מתקיימים שיחזורים של NADH ו- $FADH_2$ הנוצרים בגליקוליזה ובקרבס.

בסוף התהליך נוצרות 30 מולקולות ATP!

חשבון ATP -

גליקוליזה - 2ATP, 2NADH מחוץ למיטוכונדריה.

הפיכה לאצטיל - 2NADH

קרבס - $2X(ATP,\ 3NADH,\ FADH_2)$

רווח NADH:

במיטוכונדריה	מחוץ למיטוכונדריה
NADH = 2.5 ATP	NADH = 1.5 ATP
$FADH_2$ = 1.5 ATP	

נשימה אנאירובית - העדר אספקת חמצן סדירה.

בסוף התהליך נוצרות 2 מולקולות ATP.

לא קיים בתהליך צירחון מחמצן וצריך למצוא תחליף לשיחזור NADH ⟵ NAD^+

אין שיחזור = אין תהליך.

יצירת ATP מבוססת בתהליך אחר.

פירווט $CH_3COCOOH$

$C_3H_4O_3$

הפיתרון גם בתאי השריר - ייצור חומצת חלב.

שמרים

$C_3H_4O_3 \rightarrow 2CO_2 + 2C_2H_5OH$

השמרים הופכים את הפירווט לאתנול

בכך לשחרר NADH ⟵ NAD^+

חיידקי החלב וחיידקים נוספים.

$C_3H_4O_3 \rightarrow 2CO_2 + CH_3CHOHCOOH$

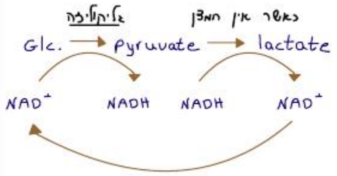
מייצרים חומצת חלב.

כאשר החיידקים משגשגים מספיק, הם מגיעים למצב אנאירובי.

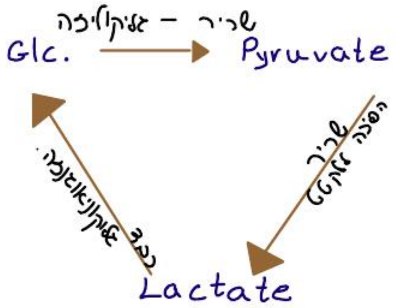
אין להם מספיק חמצן, הם לא יכולים לשחרר NADH ⟵ NAD^+

הם מתחילים לייצר רו.חלב או חומצה לקטית.

שלב א' - הפיכה ללקטט



$C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2C_3H_4O_3 \rightarrow 2C_3H_6O_3$



שלב ב' - מעגל קורי

הלקטט שנוצר מפונה לדם ומשם לכבד.

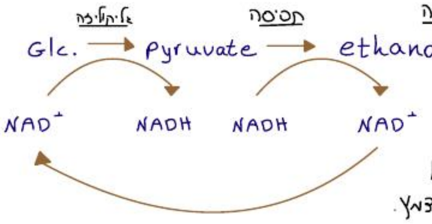
הכבד בתהליך הגלוקוניאוגנזה מייצר גלוקוז מחומרים לא סוכרי"ם.

הכבד מחזיר את הלקטט לגלוקוז, הגלוקוז לדם ומחזירה לשריר.

הכבד שומר על רמת הגלוקוז בדם ודואג שלשריר לא יחסר גלוקוז בתנאי מאמץ.

אם הלקטט מצטבר הוא גורם להפסקת המאמץ ומעלה את רמת ה ph.

בשמרים: תסיסה



CO_2 מתפיח את הבצק ונותן טעם חמצמץ.

הכנת יין -

שמרי יין הם מיקרואורגניזמים הנמצאים על הקליפות של הענבים.

במיץ הענבים יש גלוקוז (פרוקטוז)

גלוקוז + שמרים ⟶ $CO_2 + C_2H_5OH$ (אתנול)

ענבים + מיץ ענבים ⟶ $CO_2 + C_2H_5OH$ (אתנול)

שמרי היין לוקחים את הגלוקוז והופכים אותו לאתנול הנמצא בסביבה אנאירובית (ברגע שיש נוזל לחמצן קשה מאוד להיכנס) ו- CO_2 (נותן טעם חמצמץ ותסיסה)

חלבונים -

מולקולות ענק. המורכבות מתת יחידות של חומצות אמינו הקשורות בקשר קוולנטי.
כל הפונקציות בתא נעשות ע"י חלבונים.
ברגע שבתא נפגעת היכולת לייצר חלבונים נפגע כל תפקודו.

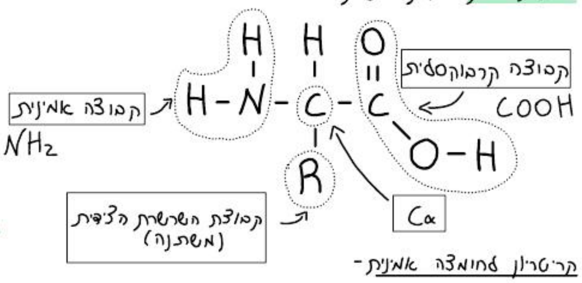
תפקידי החלבונים:

- # הקטליזה של ראקציות (אנזימים)
- # הספקת ואגירת אנרגיה.
- # העברת אותות
- # תנועה - חלבונים מוטוריים
- # חלבונים מבניים.
- # בקרה (הורמונים)
- # הולכה (טרנספורט)

מבנה החלבון -

החלבונים השונים מורכבים מאותן 20 אבני בניין בווריאציות שונות.
חלבון יכול להכיל מספר קטן של חומצות אמינו (פפטיד) ועד מאות של חומצות אמינו.
<u>הבדלים</u>: בסוג, במספר ובסדר של חומצות האמינו.

חומצות אמינו - מבנה משותף



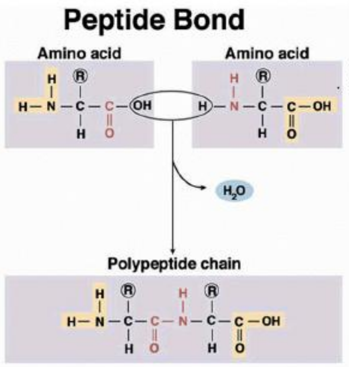
האופי של השרשרת הצידית קובע את התנהגותה של חומצת האמינו.

בעולם החי קיימות 300 חומצות אמינו
מתוכן 20 רק ידועות לבנות חלבונים.

<u>קריטריון לחומצה אמינית</u> -
קיים פחמן אמצעי (Cα)
בצד ימין יש קבוצה קרבוקסילית (COOH)
ובצד שמאל יש קבוצה אמינית (NH_2)

קשר פפטידי -

קשר קוולנטי הנוצר בין חומצת האמינו תוך כדי יצירה של מולקולת מים. H_2O.
קבוצה קרבוקסילית יוצרת קשר עם קבוצה אמינית.



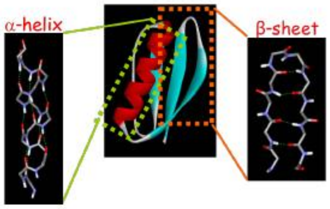
שרשרת חומצות אמינו ארוכה ומסורבלת ולכן מסמנים אותה בקו.

המבנה המורכב של החלבונים -

א. <u>מבנה ראשוני של חלבון</u> - רצף חומצות האמינו המחוברות בקשר פפטידי.

ב. <u>מבנה שניוני</u> - דגמים נפוצים במבנה המקופל.
כאשר השרשרת נוצרת ישנם חלקים המקבלים בה אופי ייחודי.
מבנים: סליל α - helix (צורה מסולסלת) / דף β - sheet (צורת פסים)

נוצרים כתוצאה מקשרי מימן בין הקבוצות השלד החלבוני.



ג. <u>מבנה שלישוני</u> - המבנה המקופל כולו.
קשר בין חלק אחד בשרשרת לקשר רחוק לו ויצירת המבנה המרחבי של השרשרת כולה.
הקשרים הנוצרים הם קשרים בין-מולקולרים. (קשרי ואן דר ואלס/מימן/הידרופובים)

ד. <u>מבנה רבעוני</u> - צירוף של כמה שרשראות חלבוניות יחד בקשרים בין מולקולריים.
ניתן לפירוק.

הקשר בין מבנה החלבון ותפקידו-

הקיפול מתאים במדויק לתפקיד החלבון. מתפקד רק במבנה הספציפי.

חלבון הנמצא בדם יהיה מקופל כך שבחלקו החיצוני הקבוצות הידרופיליות.
תפקיד הקיפול הוא לתת לחלבון את היכולת להיות מסיס בדם.
בתוך החלבון יהיו קבוצות הידרופוביות.

חלבון הנמצא בממברנה צריך להיות הידרופובי.
הוא צריך לתפוס גורמים מציקים מהדם ולכן המבנה שלו יהיה תואם את תפקידו.

באנזימים ונוגדנים הקיפול יצור אזור מיוחד המתאים לקישור הסובסטרט או גורם זר.

דנטורציה - שינוי במבנה המרחבי של מולקולת החלבון
בעקבות גורם חיצוני. המבנה הראשוני לא מתפרק.
שינוי טמפרטורה / חמ"ק / מלחים ישנו את צורת הקיפול
ויגרמו לפגיעה במבנה המרחבי של החלבון ובתפקודו.

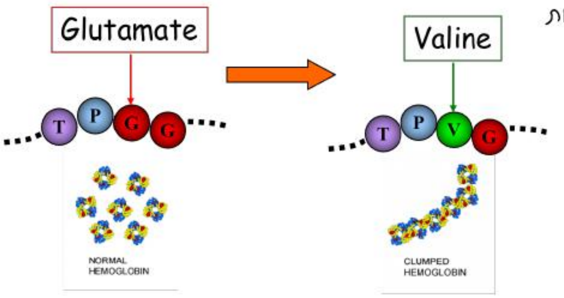
כאשר מוסיפים מי מלח המכילים חלבונים, יוני המלח
יכולים להפריע לאינטרקציות אלה. הם יכולים להתחרות
בחלבון על הקשר היוני ולשבש את המבנה שלו.

כאשר נשים חלבון בשמן התלתקים
ההידרופובים של החלבון ימשכו אל השמן
ויגרמו לחלבון לשנות צורתו.

השפעת שינוי במבנה הראשוני על המבנה השלישוני -
שינוי יחיד ברצף חומצות האמינו יכול לגרום לשינוי בתפקוד החלבון.
כאשר קבוצת ה R משתנה, הקשר בין החלקים הרחוקים בשרשרת משתנה.

חומצות אמינו יכולות ליצור קשרים רק מתוך הקבוצות שלהן.
מוטציה תגרום להחלפה של ח.אמינית היוצרת קשר עם ח.אמינית רחוקה, והחומצה האמינית שבמקומה לא בהכרח יכולה ליצור קשר עם החומצה האמינית השנייה.

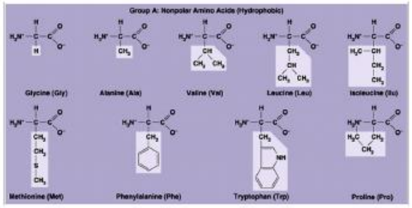
כאשר שרשרת חלבונית של המוגלובין (חלבון הנושא חמצן) תעבור מוטציה יגרם שינוי לחומצה אמינית אחת בתוך השרשרת.



השינוי הזה גורם למחלה. אנמיה חרמשית בה נוצרות כדוריות דם אדומות בצורת חרמש.
במקום שהחלבונים במבנה הרבעוני יסתדרו ברביעות, הם מתקבצים אחד לשני ויוצרים שרשראות ארוכות.
כדוריות הדם שנוצרו רגישות יותר ומתפרקות הרבה יותר מהר וכתוצאה מכך נוצרת אנמיה.

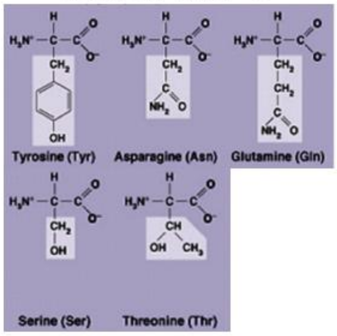
תלוקת הקבוצות האמינו - סיווג קבוצות R.
חומצה אמינית יוצרת קשר בין מולקולרי אך ורק עם חומצה אמינית מאותה הקבוצה.

לא קוטביות - הידרופוביות.
קבוצת ה-R מורכבת מאטומים
היוצרים מבנה שאינו מסיס במים.
מבנים שיש בהם הרבה פחמנים ומימנים



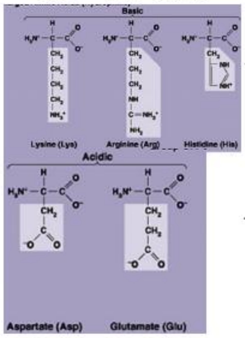
* O^- בחומצה קרבוקסילית = OH

קוטביות - הידרופיליות
Polar. יוצרות קשר מימן.
NoF במידה משמעותית



טעונות - חומצות אמינו בעלות מטען.
חומציות ← טעונות שלילי (מטען שלילי בסוף הקבוצת ה-R)
בסיסיות ← טעונות חיובי (NH^+)

בסיסיות -



חומציות -

ה-R נמצא ברבוע הבהיר!

כללים לזיהוי הקבוצה:

א) מזהים קבוצה קרבוקסילית. ← $C(=O)-O^-$ / $C(=O)-CH$

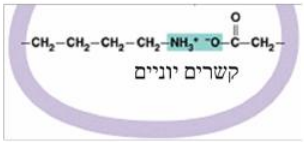
ב) בודקים את הפחמן שליד הוא Cα.

ג) האם קיימת על Cα קבוצה אמינית. ← NH_3^+ / NH_2

ד) מסמנים את הקבוצה שנשארה על ה Cα כקבוצת ה-R ומחפשים אותה בדף.

קשרים בין מולקולריים -

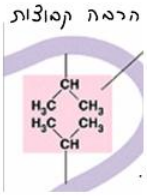
קשר בין קבוצות טעונות - קשר יוני



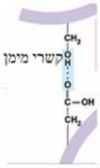
קשר בין 2 קבוצות R הטעונות במטענים מנוגדים.
קשר רגיש העלול להתפרק עם שינויי pH ועליה בריכוזי מלחים.
כאשר קשר מסוג זה יתערער, החלבון כולו יתערער.
המבנה המקופל שיוצרות הקבוצות ההידרופיליות כלפי חוץ וההידרופוביות כלפי פנים
יפגע. החלבון לא יתמוסס בדם וישקע. דבר העלול ליצור חסימת עורקים.

קשרים הידרופובים - קשרי ואן דר ואלס.
2 קבוצות ה-R לא מסיסות במים,
המים דוחים אותם והבנייה נעשית כלפי פנים.
יכולים ליצור שרשראות מסיסות בשומן והם נמצאים
בעיקר בתוך ממברנה שומנית או בליבת חלבון המסיס במים.
רגיש לממסים אורגניים.

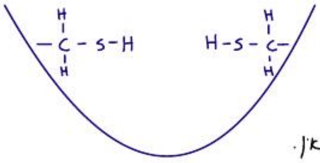
הרבה קבוצות CH.



קשרי מימן - קבוצות הידרופיליות.
קשר בין מולקולרי שבצד אחד יש מימן חשוף
היוצר קשר מימן עם NOF בקבוצה השנייה.
רגיש לpH וריכוזי מלחים.



קשרי S-S - ציסטאין לציסטאין. $R=CH_2-SH$
יוצרת באופן חריג קשר קוולנטי.
ותפקידם ליצור חיזוקים למבנה השלישוני/רביעוני.
אינסולין בנוי משתי שרשראות המחוברות ביניהן בקשר ציסטאין.



עיכול וספיגה של חלבונים - עיכול

חלבונים מגיעים לגוף מהמזון, הם מתפרקים במערכת העיכול לחומצות אמינו. הן מועברות אל הדם ומשם לתאים.
המבנה השלישוני של חומצות האמינו מתפרק במערכת העיכול (כך שלא משנה אם המזון עבר דנטורציה לפני)
ונשבר הקשר הפפטידי. מערכת העיכול לא מאפשרת לחלבון להיספג כחלבון והגוף מקבל רק את מה שהוא צריך בכדי לבנות את החלבונים הנחוצים
באותו הרגע. התאים בונים מחומצות האמינו הבודדות את החלבונים החדשים.

תהליך קטבולי - תהליך פירוק מקרו מולקולות
תהליך אנאבולי - תהליך יצירת מקרומולקולות.

כאשר ביצה הופכת לביצה קשה לא נהרס החלבון ולא נפגע הערך התזונתי.
המבנה המרחבי ישתנה אך במערכת העיכול הוא שוב פעם יתפרק אם חי או אם מבושל.

ספיגה -

ברגע שהחלבון מגיע לקיבה מופרש הורמון הנקרא גסטרין.
הגסטרין גורם להפרשת HCl, חומצה בתגובה לאוכל וירידת הpH.

מטרות שינוי הpH -

אנטיבקטריאלי - מערכת העיכול חשופה לסביבה החיצונית ויכולים להיכנס דרכה מיקרואורגניזמים מזיקים ולכן המטרה היא להגן.

דנטורציה - פירוק המבנה השלישוני והפיכת החיתוך לפשוט. גישה נוחה לכל חלקי השרשרת.

הפיכת פפסינוגן לפפסין - הפעלת חלבון שתפקידו לחתוך חלבונים, פפסינוגן. ללא חומצה הוא לא פעיל. כאשר מופרשת חומצה הוא הופך להיות אנזים פעיל בשם פפסין, והוא זה שמבצע את החיתוך.

שימוש הגוף בחומצות אמינו-

לאחר שנמצאות באחסון במאגר בכבד הן עוברות למאגר שימושים.

#סינתזה של חלבונים חדשים - בניה. תפקיד עיקרי, לשם ישלחו ראשונים!

#בניית חומרים לא חלבונים

פירוק

<u>אין בגוף מאגרים של חומצות אמינו!</u>

הגוף צריך אספקה שוטפת של חלבון מידי יום.

הפירוק קורה במספר מצבים:

קיימים מאגרים נוספים בשרירים ובמצב קיצון הגוף יפרק חלבונים אלו. (מצב קיצון-לא רצוי)

1. צורך תקין - צריכת חלבון שלא בהתאמה לצורכי הגוף.
2. דיאטה עשירה בחלבונים - אכילה הרבה מעבר לצורכי הגוף.
3. מצבים פתלוגיים - רעב/סכרת. הגוף מתחיל לפרק חלבונים בכדי לייצר אנרגיה.

פירוק חומצה אמינית נעשה ע"י הפרדת הקבוצה האמינית מהשלד הפחמני. (דה אמינציה)

חומצות האמינו ישמשו לבניית חומצות אמינו חדשות והשלד הפחמני יועבר למעגל יצירת אנרגיה או ישמש לבניית סוכרים ושומנים.

חומצות אמינו חיוניות-

מתוך 20 חומצות אמינו הגוף לא יודע לייצר 9.

אנחנו צריכים לספק חומצות אמינו אלה מהמזון בכדי לבנות את החלבונים.

<u>איכות החלבון/חלבון מלא</u>- אחוז חומצות האמינו החיוניות לגוף בחלבון בכל סוג מזון.

חלבון הביצה הוא המתאים ביותר מבחינת תכולתו.

כאשר אנו צורכים קטניות/שעועית ההתאמה של החלבון היא פחות מ-40%. כאשר נתבסס רק על סוג אחד של חלבון יווצר לנו חוסר באותן ח. אמינו חיוניות.

מעל 90%	ביצה
80%	יוגורט, טונה, קינואה, חלב, סרדינים
70%	טופו, בשר בקר, המבורגר, עוף, גבינה צהובה וקוטג'
60%-40%	סויה, גרעיני חמניות ודלעת, בוטנים, שקדים, תפו"א, אפונה, תרד וברוקולי
פחות מ-40	קטניות, שעועית

כל מה שנכון לגבי חלבון נכון לגבי אנזים!

אנזימים -

חומרים חלבוניים המזרזים תגובה כימית. בסדרי גודל עצומים פי 10-5 (5 אפסים)
התגובה הזו משמשת לייצור האנרגיה. כל תגובה בגוף מתבצעת בנוכחות אנזים.

האנזימים דורשים קופקטור/קו אנזים לפעילותם.
NAD^+/NADH

כל אנזים פועל על סובסטרט "יחודי לו" ומזרז תגובה כימית "יחודית".

ES
סובסטרט/אנזים

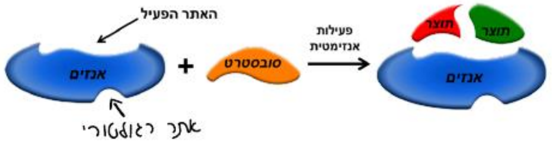
מבנה האנזים -

סובסטרט - חומר/מגיב עליו עובד האנזים.

האתר הפעיל - קיים בכל האנזימים.
אזור על החלבון בו מתרחשת התגובה הכימית. אזור הקישור של הסובסטרט.
בכדי שתתרחש התגובה הכימית צריך להגיע החומר הספציפי שעליו עובד האנזים ולהתיישב באתר הפעיל.
הקשר הנוצר בין האתר הפעיל לסובסטרט הוא בין מולקולרי התואם את החומר.
האנזימים פועלים רק על החלבונים הספציפיים במקומות מסוימים בכדי למנוע פעילות לא רצויה.

אתר רגולטורי - לא בכל האנזימים
אזור המבקר את קישור הסובסטרט, מאפשר או לא מאפשר אותו.

שינוי כימי באתר הרגולטורי → שינוי מבני באתר הקישור → קישור סובסטרט



כאשר אין אתר רגולטורי האנזים ממשיך ללא הפסקה. האתר הרגולטורי יהיה על אנזימים שצריכים בקרה.

תגובת הקטליזה - קטליזה = זירוז

שלב א' - אנזים וסובסטרט נפרדים שנקשרים.
שלב ב' - הסובסטרט הופך לתוצר (P).
שלב ג' - ניתוק בין האנזים לתוצר.
לאחר הניתוק התוצר יכול להיקשר שוב לסובסטרט.

$$E + S \overset{\text{קישור}}{\rightleftharpoons} ES \overset{\text{הפיכה לתוצר}}{\rightleftharpoons} EP \overset{\text{ניתוק}}{\rightleftharpoons} E + P$$

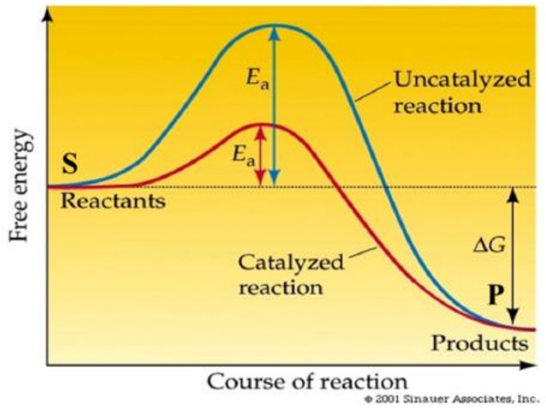
E - אנזים, S - סובסטרט, P - פרודקט

אנרגיית אקטיבציה - (שיפעול)

תגובה כימית כרוכה בשינוי אנרגיה של החומרים המעורבים.
האנרגיה משתנה בעקבות שבירת קשרים ויצירת קשרים חדשים.
בכדי להגיע מ S ל P יש לשבור קשרים המעלים את אנרגיית הסובסטרט.
מוסיפים אנרגיה בשביל לבצע את המעבר.

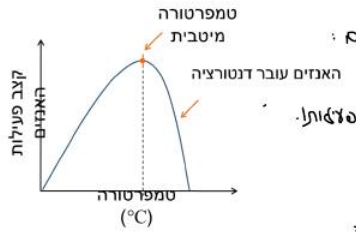
כאשר הפעולה קוראת בנוכחות אנזים אנרגיית השיפעול נמוכה יותר והתגובה תתרחש בקצב הרבה יותר גבוה ומהיר.

מגיבים (A) → תוצרים (B)
האנרגיה של B שונה מהאנרגיה של A.



קצב התגובה האנזימתית -

האנזימים מאוד רגישים ומושפעים ממספר גורמים:



טמפרטורה -

לכל אנזים יש טמפרטורה מיטבית (אופטימלית) לפעילותו.

טמפ' בה עובד בקצב מקסימלי.

לכל אנזים תחום שונה בהתאם לתפקוד שלו.

ככל שהטמפ' עולה קצב התגובה האנזימתית עולה.

לאחר מעבר התחום האופטימלי הקצב ירד והאנזים יעבור דנטורציה.

ריכוז הסובסטרט -

ככל שריכוז הסובסטרט גבוה יותר הקצב עולה.

אך כאשר מגיעים לריכוז מסוים העליה נעצרת על אותו קצב

(עקומת רוויה)

חומציות וריכוזי מלחים -

לכל אנזים קיים תחום pH צר בו הפעילות מיטבית.

ככל שהpH מתרחק מה-pH המיטבי, יחול שינוי במבנה האנזים

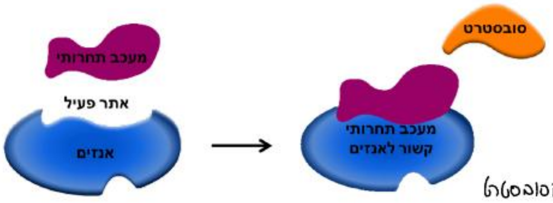
ומידת ההתאמה לסובסטרט תרד ואיתה קצב התגובה האנזימתית.

זהה בריכוזי מלחים.

ריכוז האנזים

מעכבים - חומר הנקשר לאנזים ומאט מאוד או מונע את פעילותו בנוכחות הסובסטרט.

תרופות שהן מעכבים: # פניצלין # AZT # אספירין



המעכבים דומים מאוד לסובסטרט ולכן מצליחים להיקשר לאנזים.

כאשר נוצר הקשר לא מתרחשת תגובה.

תחום המעכבים מדגיש את תכונת הספציפיות, שלכל אנזים יש את הסובסטרט

התואם לו ועליו הוא עובד.

בכדי למצוא את המעכב צריך למצוא אחד מדויק.

מעכב תחרותי - מתיישב על האתר הפעיל במקום הסובסטרט ומאט את קצב עבודת האנזים.

מעכב לא תחרותי - נקשר לאנזים באזור השונה מהאתר הפעיל וגורם לשינוי במבנה המרחבי של האנזים, פוגע בפעילות.

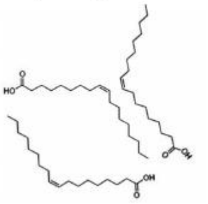
שומנים -

אבני הבניין חומצות שומן.

<u>חומצות שומן</u>- שרשראות פחממניות בעלות קצה קרבוקסילי.

משמשות כחומרי דלק, וכמרכב עיקרי בממברנה.

השרשראות ידועות ליצור רק קשרי ואן דר ואלס והן הידרופוביות.

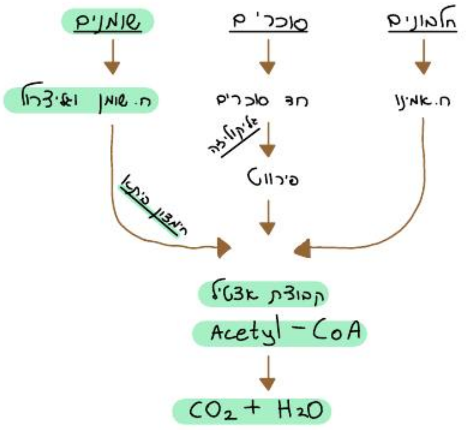


לפעמים נכתב

ולפעמים

לאחר אכילה השומנים מתפרקים במערכת העיכול

לחומצות שומן וגליצרול, ונכנסות אל התאים.



<u>מטבוליזם של חומצות השומן</u>-

חומצות שומן לא הופכות לסוכרים.

<u>חימצון ביתא</u>- מתרחש במיטוכונדריה

נקרא גם מעקף השומנים.

חומצות השומן נחתכות לקבוצות אצטיל. קבוצות האצטיל נכנסות למיטוכונדריה ישר למעגל קרבס.

במצב בו אין חמצן מתאי, תהליך ביתא לא יבוצע ולא תהיה שריפת שומן.

כאשר אין צורך מידי בחומצות שומן הן נאגרות ברקמות שומן הנמצאות מתחת לעור

כאשר קיים הצורך האנרגטי הן מנוידות אל תאי השריר.

בצורך מידי הן יהלכו ישר לשריר.

<u>סוגי חומצות השומן</u>-

<u>רוויות</u>- מוצק, מזון מהחי

חומצות שומן ללא טריגליצרן

וללא קשרים כפולים.

רוויות במימנים.

שרשראות ישרות מרובות

בקשרי 1.3.1 המקשה על הפרדתן.

<u>בלתי רוויות</u>- נוזלי, מזון דמח:

בעלות קשרים כפולים.

מתחלק ל-2:

1. חד בלתי רוויות

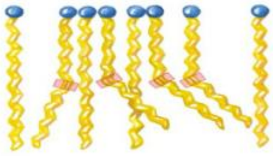
בעלות קשר כפול

אחד.

2. רב בלתי רוויות

בעלות מספר

קשרים כפולים (2-5)



הקשר הכפול יוצר כיפוף במולקולה

ומוריד את טמפ' ההתכה, גורם לכך שהיו

נוזליות בטמפ' החדר. הכיפוף מקשה על

יצירת 1.3.1 ונוצר באלגן.

*

שמן קוקוס ושמן דקל יוצאים מהכלל ורוויים.

<u>שומן טרנס</u> -

הכנת מרגרינה נעשית על ידי הפיכת שומן לא רווי לרווי.

תוצר הלוואי של התהליך הוא שומן טרנס.

צריכה מוגברת של שומני טרנס הוכחה בצורה

משמעית כגורמת לתחלואת עורקים.

בתהליך הכנת המרגרינה לוקחים שמן (שומן בלתי רווי) והופכים אותו בתהליך

פשוט יחד עם הוספת מימנים ושבירת הקשרים הכפולים לשומן רווי.

חמאה - מקורה מהחי, שומן רווי.

מרגרינה - מוצקה בטמפ' החדר, שומן רווי.

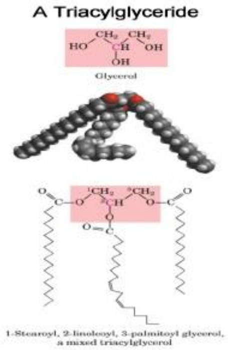
חומצות שומן בגוף -

בדרך כלל חומצות השומן לא נמצאות במצב חופשי בגוף.
רק בשלב האחרון בו התא ישתמש בהן כחומרי דלק.

סוגי שומנים:

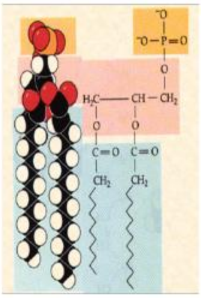
טריגליצרידים -

שלוש ח. שומן המחוברות אחת לשנייה במבנה הנקרא גליצרול.
משמש כמאגרי דלק לטווח הארוך.
גם במזון חומצות השומן נמצאות כטריגליצרידים.



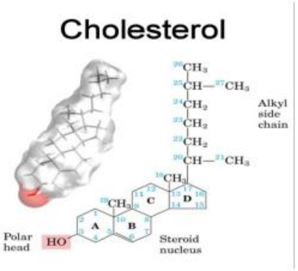
פוספוליפידים -

חומרי בניין לממברנות.
2 ח. שומן המחוברת עם
ראש הידרופילי וזנב הידרופובי.



כולסטרול -

מולקולה גדולה שומנית היכולה ליצור
בקצה שלה קשר עם ח. שומן אחת ואז נקרא כולסטרול אסטר.
חומר מוצא להרבה מאוד הורמונים, נמצא בממברנה ומשפיע על תפקודה.
נמצא במלחי מרה ועוד.



הובלת השומנים בדם -

שומנים אינם מסיסים במים ולכן אינם מסיסים בדם!
על מנת לעבור דרך הדם השומנים נארזים באריזות מיוחדות.

ליפופרוטאינים - אריזת השומנים.
חלקיק אמולסיה - דבר של מולקולות הידרופוביות שמצטברות יחד בתוך מים.
חלקיקי אמולסיה המעבירים את השומנים בדם.
השומנים מצטופפים בצבר של הרבה מאוד מולקולות מגוונות ביחד עם חלבונים.
(טריגליצרידים / פוספוליפידים / כולסטרול / כולסטרול אסטר)

המולקולות מתארגנות כשהראשים ההידרופיליים כלפי חוץ וכלפי פנים הזנבות ההידרופוביים.

סוגים:

כילומיקרונים - מכילים בעיקר טריגליצרידים.

VLDL - טריגליצרידים ומעט כולסטרול

LDL - בעיקר כולסטרול

HDL - תכולה משתנה, אריזה חלבונית.
עובר בין הרקמות ומתמלא
בעיקר בכולסטרול.

תפקיד:

לאחר ארוחה, השומן נספג במערכת העיכול ונארז בכילומיקרונים המביאים
את הטריגליצרידים לרקמות. הטריגליצרידים הנותרים מגיעים אל הכבד.
העודפים נארזים בכבד כ VLDL (טריגליצרידים ומעט כולסטרול) ונשלחים שוב לרקמות.
ה VLDL פורק את הטריגליצרידים ברקמות, והופך להיות LDL (רק כולסטרול).
ה LDL מחלק את הכולסטרול בין הרקמות והכבד, ונספג בשלמותו.

* הקולטן הראשי של הכולסטרול
בגוף הוא הכבד.

ה HDL הנו אריזה ריקה הידרופילית המיוצרת בכבד.
ה HDL סופג את עודפי הכולסטרול מהרקמות ומביא אותם לכבד.
הוא עושה חלוקה מחדש של הכולסטרול. ומביא לרקמות בעלות שימוש גבוה יותר.
התאים יכולים להמשיך לקלוט כולסטרול ונמנע מצב של עודף בדם.

הכולסטרול המגיע לכבד עם HDL משמש לייצור של מלחי מרה ומופרש דרך מערכת העיכול.

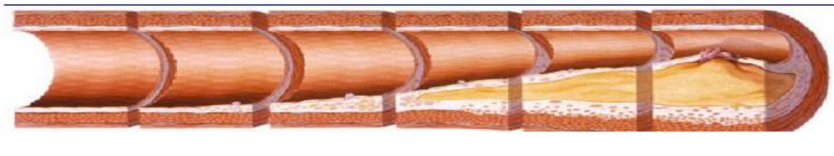
הכולסטרול הוא חומר חשוב וחיוני. הוא מייצב ונותן לממברנה את תכונות המוצקות.
כל התאים בגוף מסוגלים לייצר כולסטרול. ועיקר הייצור נמצא בכבד. ה HDL מאזן את עודפי הייצור בין התאים השונים.
לאחר קליטה מוגברת התא מאט את הייצור ומפסיק לקלוט כולסטרול.
ה LDL נשאר בדם וריכוזו עולה, הוא עלול להצטבר בעורקים ולהביא לחסימתם.

התזונה שאנו צורכים משבשת את מנגנון זה.
אנו אוכלים מזון עשיר בטריגליצרידים ובכולסטרול ונוצר מצב של שפע עודף בכולסטרול.
התאים ממשיכים לייצר כולסטרול ונוצר מצב של עודף כולסטרול וסגירת שערי התאים.

רמת LDL בדם -
עליית הריכוז וירידתו מושפעים ממספר גורמים:
שומן טרנס - צריכה גבוהה מעלה את רמת ה LDL.
פעילות גופנית - (קבועה) מורידה את רמת ה LDL (מונעת עליות)
עודפי הכולסטרול הולכים לרקמות בצריכה גבוהה כמו פעילות יותרת הכליה הפועלת בזמן הפעילות והפקת ATP והורמונים מוגברת לצורכי הפעילות. מעלה את רמת HDL בעקבות הצריכה המוגברת.
סיבים תזונתיים - סופחים את מלחי המרה ויוצאים מהגוף. הכבד מגביר את קצב הייצור ועקב כך תוגבר גם צריכת הכולסטרול
שומן רווי - מדכא את הרצפטור שקולט LDL ובעקבות כך עולה רמת LDL.

כאשר לא מצליחים לשנות ברמת LDL משתמשים בתרופות.
ישנן תרופות המעכבות את ספיגת מלחי המרה ועידוד הוצאתן, ותרופות המעכבות בניית שומנים.
תרופות המעכבות ייצור כולסטרול בכבד (סטטינים).

טרשת עורקים - מחלה מוכרת שלא קיימת שיטה עליה. המחלה מתחילה בילדות ונמשכת ומתרבה לאורך שנים רבות בממוצע 5 עשורים.
נובעת מהצטברות LDL בדם.
LDL חודר מהדם לדופן העורק ומתחיל להתחמצן, בעקבות ה LDL המחומצן נוצרת דלקת.
כתגובה דלקתית תאי מערכת החיסון מופעלים, מגיעים לאזור המחומצן והופכים למקרופאגים.
חומרים הנוצרים בתהליך גורמים לחימצון נוסף של LDL ונוצר מעגל.
המשקע המצטבר מוביל לשינויים מבניים ותפקודיים, וגורם להתעבות הדופן.
יכולים לקרות מספר תרחישים:
הפרעה בזרימת הדם. ניתן לחיות במצב כזה ללא ידיעה והרגשה כלל
פקיעת הרובד הטרשתי וחשיפתו לזרם הדם.
היווצרות קריש דם והגעתו למוח או ללב.



גורמי סיכון:

- # רמת LDL גבוהה בדם.
- # יתר לחץ דם - הרגשת הדופן
- # גנטיקה
- # משקל גוף גיל ומין.
- # תזונה לא נכונה
- # עישון - גורם מחמצן.
- # חוסר בפעילות גופנית
- # רמת HDL נמוכה - פינוי הכולסטרול ממקרופאגים.

מה צריך לעשות - 5 כללים:

- # פעילות גופנית
- # תזונה עשירה בפירות וירקות.
- # לא לעשן.
- # להפחית צריכת פחמימות (עדיף פחמימות מורכבות)
- # להפחית צריכת שומנים. (עדיף שומנים לא רוויים)